



Ayudantía 10

Bodegas y Calidad

Ayudante: Alonso Parada Frigerio (alonso.parada@uc.cl)

Problema 1

El CD dispone de un volumen de 1.900 m^3 en un área de picking rápido que se surte desde un área de reserva. Todos los SKU deben ingresar a esta área. Se entrega la siguiente información:

SKU	Pick/mes	un/mes	un/caja	m^3/caja
A	780	4600	25	4.5
B	610	1150	17	4.0
C	300	2100	11	3.0
D	480	2900	20	2.0

Se pide:

- (a) ¿Cuánto espacio se le asigna a cada SKU?
- (b) ¿Con qué frecuencia se deben reponer si todos los SKU se reponen al mismo tiempo?

Problema 2

Usted decide que quiere implementar un sistema de control estadístico en su panadería, ya que ha recibido muchas quejas de que sus paquetes de panes tienen un peso distinto al que aparece en el etiquetado. Por lo mismo, decide hacer un esquema de 27 muestras de paquetes, a los cuales les mide su peso en gramos. Los resultados de las muestras se muestran en la siguiente tabla:

Muestra	Peso	Muestra	Peso	Muestra	Peso
1	342	10	342	19	376
2	356	11	366	20	320
3	381	12	371	21	359
4	322	13	340	22	378
5	355	14	370	23	397
6	359	15	365	24	319
7	368	16	354	25	347
8	341	17	353	26	374
9	333	18	326	27	324

También se sabe que:

$$\sum \hat{X} = 9538$$

$$\sum \hat{X}^2 = 3376759$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

- (a) Calcule la media y la desviación estándar de la muestra.
- (b) Establezca los límites de control del proceso para un 96% de confianza.
- (c) Presente el gráfico con los límites de control encontrados.
- (d) Determine si el proceso se encuentra en control o no. En caso de no estarlo, ¿qué muestras se encuentran fuera de los límites? ¿Cómo queda el gráfico sin estos datos?

Problema 3

Usted es el gerente de calidad de una empresa metalmecánica y se encuentra estableciendo un sistema de aseguramiento de la calidad. Para el proceso A, usted decide tomar muestras y obtiene el siguiente resultado:

Fecha	Valores de las Muestras (mm)			
24 de Junio	0.5	0.6	0.4	0.3
25 de Junio	0.5	0.5	0.4	0.6
26 de Junio	0.7	0.5	0.5	0.7
27 de Junio	0.5	0.5	0.5	0.5

- (a) Con esta información encuentre los límites para el promedio y, a su vez, para la diferencia entre el máximo y mínimo.
- (b) Si hoy toma una muestra la cual entrega los siguientes resultados: 0.4 mm, 0.7 mm, 0.5 mm y 0.9 mm. Basándose en la gráfica anteriormente realizada, ¿qué puede decir del proceso?
- (c) Usted cree que debe controlar mejor lo que recibe como insumo, para lo cual desea proponer un sistema de muestreo. Para ello define un AQL de 0.02 y un LPTD de 0.08, con un α de 0.05 y un β de 0.1. Indique y explique el plan de muestreo.